

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re D

Lutte contre l'effet de serre

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Consigne : Traiter les exercices sur une copie séparée. La rigueur du vocabulaire scientifique, la précision des mécanismes explicatifs et l'ancrage dans le contexte camerounais sont attendus.

EXERCICE 1 Mécanisme de l'effet de serre et bilan radiatif

On considère le schéma simplifié du bilan radiatif terrestre (valeurs moyennes annuelles) : Rayonnement solaire incident (TOA) : 340 W m^{-2} . Partie réfléchiée par l'albédo (atmosphère + surface) : 100 W m^{-2} . Rayonnement absorbé par la surface : 160 W m^{-2} . Rayonnement absorbé par l'atmosphère : 80 W m^{-2} . Rayonnement infrarouge émis par la surface : 390 W m^{-2} . Rayonnement infrarouge émis par l'atmosphère vers l'espace : 200 W m^{-2} . Rayonnement infrarouge émis par l'atmosphère vers la surface (contre-rayonnement) : 340 W m^{-2} .

1. En vous appuyant sur ces valeurs, tracez un schéma annoté du bilan radiatif faisant apparaître les flux entrants, sortants et les échanges entre surface et atmosphère. (1,5 pt)
2. Calculez le budget radiatif net de la surface (sol + océans) et de l'atmosphère. Concluez sur l'équilibre thermique global. (1,5 pt)
3. Expliquez le rôle physique des gaz à effet de serre (CO_2 , CH_4 , H_2O) dans l'existence du contre-rayonnement atmosphérique (340 W m^{-2}). Pourquoi cet effet est-il dit « naturel » ? (2 pts)
4. Sans effet de serre naturel, la température moyenne de surface serait d'environ -18°C . Justifiez cette valeur à partir du bilan radiatif à l'équilibre (loi de Stefan-Boltzmann). (1 pt)

EXERCICE 2 Origines anthropiques : le cas camerounais

Le tableau ci-dessous présente une estimation sectorielle des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Cameroun (année de référence 2015, source : 3^e Communication Nationale sur les Changements Climatiques).

Secteur d'activité	CO ₂ (kt)	CH ₄ (kt CO ₂ eq)	N ₂ O (kt CO ₂ eq)
Énergie (transport, industrie, production électricité)	8 500	120	50
Agriculture (riziculture, élevage, brûlis)	200	4 800	3 200
Changement d'affectation des terres (déforestation)	25 000	10	5
Déchets	50	1 500	80

1. Calculez le total des émissions en kt CO₂eq pour chaque secteur (somme des 3 gaz). Classez les secteurs par ordre décroissant d'émissions. (2 pts)
2. Identifiez le gaz majoritaire émis par le secteur « Agriculture » et par le secteur « Déforestation ». Reliez chaque gaz à l'activité biophysique ou anthropique précise qui en est la source (ex : fermentation entérique, combustion biomasse, décomposition anaérobie). (2 pts)
3. Le Cameroun s'est engagé (CDN) à réduire ses émissions de 35% à l'horizon 2030 (scénario conditionnel). Proposez trois mesures concrètes, techniquement réalisables au Cameroun, ciblant les deux secteurs les plus émetteurs identifiés en 1. Justifiez l'efficacité de chaque mesure sur le cycle du carbone ou le forçage radiatif. (3 pts)

EXERCICE 3 Conséquences du réchauffement : vulnérabilité côtière et agricole

Document 1 : Élévation du niveau marin à Douala-Bonabéri. Le marégraphe de Douala enregistre une hausse moyenne de 3.2 mm/an depuis 1990. Le GIEC (AR6) projette une hausse globale de 0.4 m à 0.8 m d'ici 2100 (scénario SSP2-4.5). La zone industrielle de Bonabéri et les quartiers populaires (Bépanda, Akwa) sont en altitude moyenne 1.5 m au-dessus du niveau de la mer actuelle. Les nappes phréatiques sont affleurantes.

Document 2 : Rendements du coton (Nord-Cameroun). Campagne 2010-2020 : Tendance à la baisse de -1.2 % par an. Corrélation négative forte ($r = -0.78$) entre rendement et nombre de jours $T_{\max} > 35^{\circ}\text{C}$ pendant la floraison. Augmentation observée de la fréquence des poches sèches (dry spells) en début de saison.

1. Côte (Doc 1) : Calculez l'élévation cumulative locale attendue en 2100 (hypothèse : taux constant 3.2 mm/an + projection GIEC médiane 0.6 m). Évaluez le risque de submersion permanente et de salinisation de la nappe pour la zone de Bonabéri. (2 pts)
2. Côte (Doc 1) : Expliquez le mécanisme physique liant le réchauffement global à l'élévation du niveau de la mer (deux processus principaux). (1,5 pt)
3. Agriculture (Doc 2) : Analysez l'impact de l'augmentation des températures extrêmes ($T_{\max} > 35^{\circ}\text{C}$) sur la physiologie de la plante de cotonnier (stades floraison/fécondation) et sur le bilan hydrique du sol. (2 pts)

4. Synthèse : En vous basant sur les deux documents, pourquoi les populations les plus vulnérables (quartiers informels côtiers, petits producteurs cotonniers) sont-elles les premières touchées bien que peu émettrices ? (1,5 pt)

EXERCICE 4 Atténuation : transition énergétique domestique à Yaoundé

À Yaoundé, 65% des ménages utilisent le bois de feu ou le charbon de bois (makala) pour la cuisson. Un ménage type consomme 1,5 t de bois/an (pouvoir calorifique 15 MJ kg^{-1} , rendement foyer traditionnel 15%). Le GPL (butane/propane) émet $200 \text{ gCO}_2/\text{kWh}_{\text{PCI}}$ (rendement foyer 55%). L'électricité (mix hydro/thermique Cameroun) émet $150 \text{ gCO}_2/\text{kWh}$ (rendement plaque 85%). On néglige les émissions non- CO_2 et le cycle de vie amont.

1. Calculez l'énergie utile annuelle pour la cuisson (en MJ) délivrée par le foyer traditionnel. (1 pt)
2. Déterminez la masse de CO_2 émise annuellement par ce ménage pour la cuisson au bois (hypothèse : bois neutre en carbone non vérifiée ici, on calcule l'émission brute de combustion : facteur CO_2 bois $\approx 110 \text{ gCO}_2/\text{MJ}_{\text{PCI}}$). (1,5 pt)
3. Calculez les émissions annuelles de CO_2 si ce ménage passe au GPL puis à l'électricité pour la même énergie utile. (2 pts)
4. Au vu des résultats, discutez de la pertinence de la politique « Gaz pour tous » (subvention bouteille GPL) versus l'électrification rurale/urbaine pour l'atténuation au Cameroun. Intégrez la contrainte de la déforestation (non-renouvelabilité du bois). (2,5 pts)

EXERCICE 5 Gouvernance et adaptation : le Plan National d'Adaptation (PNA)

Extrait simplifié des axes stratégiques du PNA Cameroun (2015–2020, révisé) :

- Axe 1 : Renforcer la résilience des systèmes de production agricole (variétés tolérantes, agroforesterie, irrigation).
 - Axe 2 : Protéger les zones côtières et les infrastructures critiques (défenses, reboisement mangrove, relocalisation).
 - Axe 3 : Gérer les ressources en eau et les risques sanitaires (barrages, alertes précoces paludisme/choléra).
 - Axe 4 : Renforcer les capacités institutionnelles et le financement climat (fonds vert, budget national).
1. Choisissez un axe parmi les quatre. Pour cet axe, proposez une action concrète, localisée (région, ville, bassin versant) et mesurable (indicateur de résultat) qui relève de

- l'adaptation et non de l'atténuation. Justifiez le lien direct avec un impact climatique identifié au Cameroun. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi le financement de l'adaptation (Axe 4) pose un problème d'équité internationale (principe de « responsabilité commune mais différenciée »). Citez un mécanisme financier international accessible au Cameroun. (2 pts)
 3. Le reboisement de la mangrove (Axe 2) séquestre du carbone. Est-ce une mesure d'atténuation ou d'adaptation ? Argumenter en distinguant les échelles de temps et les bénéficiaires directs. (2 pts)